Отчет о выполненной лабораторной работе № 2

“Численное решение нелинейных уравнений”

Выполнил: Гарбар А.Е., ст. группы 521701-1

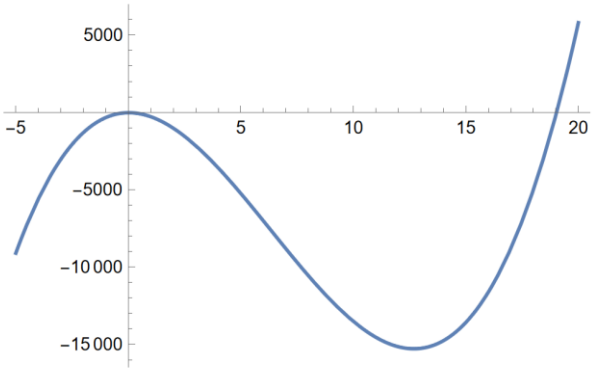
Проверил: Воронкова Е. В.

Вариант 1

Задание 1. Отделите графически корни алгебраического уравнения f (x) = 0 с помощью функции Plot. Найдите один из них (нецелый) с точностью ε = 10−3 методом хорд. Укажите потребовавшееся число итераций. Проиллюстрируйте графически нахождение первых двух приближений (постройте график функции и хорды).

```
f[x_] := 15 x^3 - 286 x^2 + 11 x - 28
Plot[f[x], {x, -5, 20}]
```

Out[4]=




```
chordMethod[f_, a_, b_, eps_] :=
 Module[{x0 = a, x1 = b, x2, ll, iter = 0, history = {}},
  While[True, x2 = x1 - f[x1] * (x1 - x0) / (f[x1] - f[x0]);
   iter++;

   ll = (x2 - x1)^2 / Abs[x2 + x0 - 2 * x1];
   AppendTo[history, {iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6],
     N[ll, 6]}];

   If[ll < eps, Break[]];
   x0 = x1;
   x1 = x2;];
  {N[x2, 6], iter, history}]
```

In[ ]:=

```
result = chordMethod[f, 18, 22, 10^-3];
Print["Найденный корень: ", result[[1]]];
Print["Потребовавшееся число итераций: ", result[[2]]];
Print["Таблица итераций:"];
Print[TableForm[result[[3]],
   TableHeadings → {None, {"№", "x_n", "f(x_n)", "ll"}}]];
```

```
chord[x_, a_, b_] := f[a] + (f[b] - f[a]) / (b - a) * (x - a)
chord1[x_] := chord[x, 18, 22];
chord2[x_] := chord[x, result[[3, 1, 2]], 22];
chord3[x_] := chord[x, result[[3, 2, 2]], 22];

Plot[{f[x], chord1[x], chord2[x], chord3[x]},
 {x, 18.5, 22.01}, PlotStyle → {Blue, Red, Green, Orange}]
```

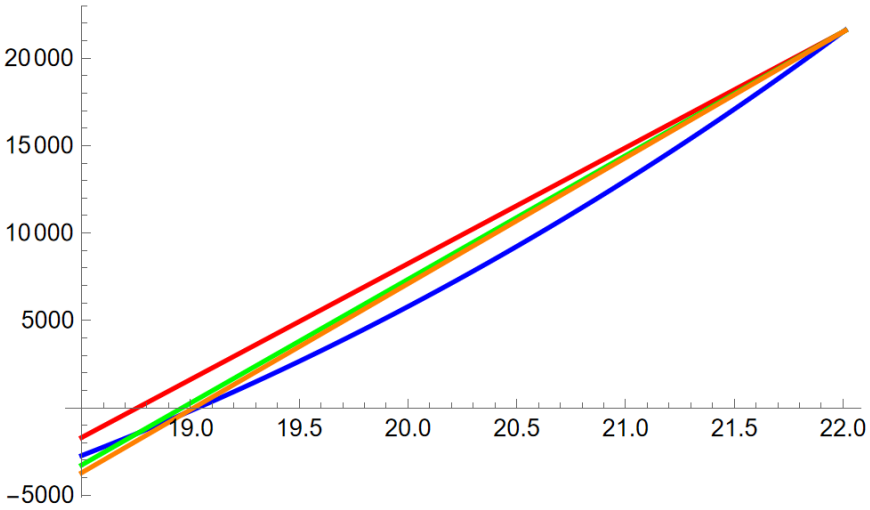
Найденный корень: 19.0333

Потребовавшееся число итераций: 4

Таблица итераций:

№	x_n	f(x_n)	ll
1	18.7561	-1460.27	1.45262
2	18.9624	-381.976	0.0123262
3	19.0354	11.5329	0.0400732
4	19.0333	-0.0864541	0.0000609603

Out[•]=



Найденный корень: 3.66664

Потребовавшееся число итераций: 5

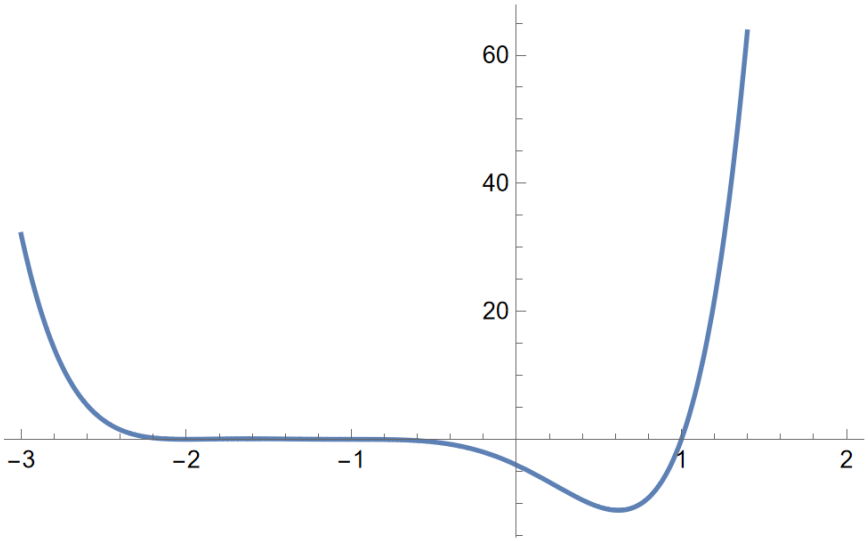
Таблица итераций:

1	3.41892	-37.9942	0.21356
2	3.59697	-12.7427	0.0417624
3	3.68682	4.00309	0.0915319
4	3.66535	-0.257251	0.00414399
5	3.66664	-0.00465082	0.

Задание 2. Отделите графически и найдите с помощью функций Solve, NSolve, Roots, FindRoot корни алгебраического уравнения f (x) = 0. Разложите многочлен f (x) на множители, используя функцию Factor.

```
f2[x_] := x^6 + 6 x^5 + 12 x^4 + 6 x^3 - 9 x^2 - 12 x - 4;
Plot[f2[x], {x, -3, 2}]
```

Out[•]=



In[•]:=
```
Solve[f2[x] == 0, x]
NSolve[f2[x] == 0, x]
Roots[f2[x] == 0, x]
FindRoot[f2[x] == 0, {x, -1.8}]
```

Out[•]= $\{\{x \to -2\}, \{x \to -2\}, \{x \to -1\}, \{x \to -1\}, \{x \to -1\}, \{x \to 1\}\}$

Out[•]= $\{\{x \to -2.\}, \{x \to -2.\}, \{x \to -1.\},$
$\{x \to -1.\}, \{x \to -1.\}, \{x \to 1.\}\}$

Out[•]= $x == -2 \,||\, x == -2 \,||\, x == -1 \,||\, x == -1 \,||\, x == -1 \,||\, x == 1$

Out[•]= $\{x \to -2.\}$

In[•]:=
```
Factor[f2[x]]
```

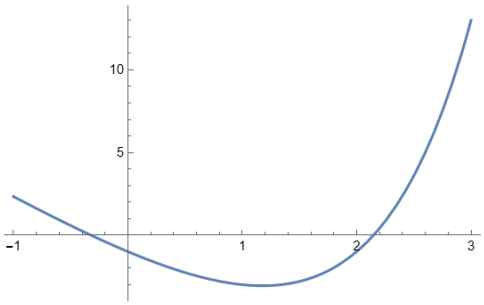
Out[•]= $(-1 + x)\ (1 + x)^3\ (2 + x)^2$

Задание 3. Отделите графически корни трансцендентного уравнения с помощью функции Plot. Найдите один из них с точностью ε = 10−3: а) методом Ньютона; б) методом секущих. Укажите потребовавшееся число итераций.

3.1. 3x = 4x + 2.

```
f3[x_] := 3^(x) - 4 x - 2;
Plot[f3[x], {x, -1, 3}]
```

Out[ ]=



In[ ]:=

```
df3[x_] := D[f3[t], t] /. t → x;
d2f3[x_] := D[f3[t], {t, 2}] /. t → x;
(*a) Метод Ньютона*)
newtonMethod[f_, df_, a_, eps_] := Module[{x1 = a, x2, iter = 0, history = {}} ,
  While[True, x2 = x1 - f[x1] / df[x1];
   iter++;
   AppendTo[history, {iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6], N[Abs[x2 - x1], 6]}];
   If[Abs[x2 - x1] < eps, Break[]];
   x1 = x2;
   ];
  {N[x2, 6], iter, history}]
```

```
In[ ]:= N[f3[-1] * d2f3[-1], 6]
        N[f3[0] * d2f3[0], 6]
Out[ ]= 0.938738

Out[ ]= -1.20695
```

```
In[ ]:= (*Значит нужно брать границу -1*)
        result = newtonMethod[f3, df3, -1, 10^(-3)];
        Print["Найденный корень: ", result[[1]]];
        Print["Потребовавшееся число итераций: ", result[[2]]];
        Print["Таблица итераций:"];
        Print[TableForm[result[[3]], TableHeadings → {None, {"№", "x_n", "f(x_n)", "loss"}}]]
```

```
Найденный корень: -0.325081

Потребовавшееся число итераций: 3

Таблица итераций:

№   x_n          f(x_n)              loss
1   -0.357880    0.106433            0.642120
2   -0.325217    0.000439768         0.0326628
3   -0.325081    7.81930×10^-9       0.000136090
```

```
In[ ]:= (*б) Метод секущих*)
        secushMethod[f_, a_, b_, eps_] := Module[{x0 = b, x1 = a, x2, iter = 0, history = {}},
          While[True, x2 = x1 - f[x1] * (x1 - x0) / (f[x1] - f[x0]);
           iter++;
           AppendTo[history, {iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6], N[Abs[x2 - x1], 6]}];
           If[Abs[x2 - x1] < eps, Break[]];
           x0 = x1;
           x1 = x2;
           ];
          {N[x2, 6], iter, history}]
```

```
In[ ]:= result = secushMethod[f3, 2, 3, 10^(-3)];
        Print["Найденный корень: ", result[[1]]];
        Print["Потребовавшееся число итераций: ", result[[2]]];
        Print["Таблица итераций:"];
        Print[TableForm[result[[3]], TableHeadings → {None, {"№", "x_n", "f(x_n)", "loss"}}]]
```

```
Найденный корень: 2.14838

Потребовавшееся число итераций: 4

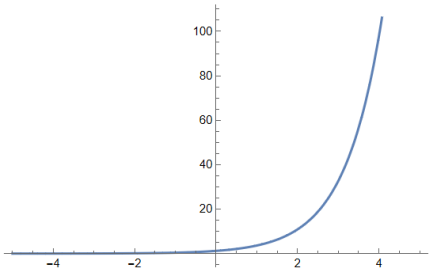
Таблица итераций:

№   x_n        f(x_n)              loss
1   2.07143    -0.551014           0.0714286
2   2.15909    0.0824671           0.0876600
3   2.14768    -0.00542909         0.0114117
4   2.14838    -0.0000484233       0.000704864
```

Задание 4. Приведите уравнение (3.1 – 3.16) к виду, пригодному для итераций. Найдите его корни методом простых итераций с точностью ε = 10−3. Укажите потребовавшееся число итераций.

```
Plot[d2f3 /. t → x, {x, -5, 5}]
```

Out[•]=




```
In[•]:= (*получается максимальным значением на промежутке будет в точке 0*)
ClearAll[f3, df3, d2f3, Phi, dPhi, lambda, q]
f3[x_] = 3^x - 4 x - 2;
df3[x_] = D[f3[x], x];
d2f3[x_] = D[f3[x], {x, 2}];

lambda = 1 / df3[0];
Phi[x_] = x - lambda * f3[x];
dPhi[x_] = D[Phi[x], x];
lambda = 1 / df3[0];
Phi[x_] = x - lambda * f3[x];
dPhi[x_] = D[Phi[t], t] /. t → x;
q = NMaximize[{Abs[dPhi[x]], -1 ≤ x ≤ 0}, x][[1]]
```

Out[•]= 0.252434

```
iterationMethod[f_, phi_, a_, eps_, q_] := Module[{x1 = a, x2, iter, history = {}, d0}, x2 = phi[x1];
  d0 = Abs[x2 - x1]; iter = 1;
  history = {{iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6], N[q^iter / (1 - q) * d0, 6]}};
  While[q^iter / (1 - q) * d0 ≥ eps, x1 = x2; x2 = phi[x1]; iter++;
   AppendTo[history, {iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6], N[q^iter / (1 - q) * d0, 6]}];];
  {N[x2, 6], iter, history}]

result = iterationMethod[f3, Phi, -1, 10^-3, q]
```

Out[•]= $\{-0.325083, 6, \{\{1, -0.195787, -0.410386, 0.271562\}, \{2, -0.337232, 0.0393254, 0.0685514\}, \{3, -0.323678, -0.00453323, 0.0173047\}, \{4, -0.325240, 0.000514689, 0.00436829\}, \{5, -0.325063, -0.0000585399, 0.0011027\}, \{6, -0.325083, 6.65689 \times 10^{-6}, 0.000278359\}\}\}$

```
In[•]:= Print["Найденный корень: ", result[[1]]];
Print["Потребовавшееся число итераций: ", result[[2]]];
Print["Таблица итераций:"];
Print[TableForm[result[[3]], TableHeadings → {None, {"№", "x_n", "f(x_n)", "loss"}}]]
```

```
Найденный корень: -0.325083

Потребовавшееся число итераций: 6

Таблица итераций:
```

№	x_n	f(x_n)	loss
1	-0.195787	-0.410386	0.271562
2	-0.337232	0.0393254	0.0685514
3	-0.323678	-0.00453323	0.0173047
4	-0.325240	0.000514689	0.00436829
5	-0.325063	-0.0000585399	0.0011027
6	-0.325083	6.65689×10^{-6}	0.000278359

Задание 5. Решите уравнение (3.1 – 3.16) с помощью функций Solve, NSolve, FindRoot.

```
Solve[f3[x] == 0, x]
NSolve[f3[x] == 0, x]
FindRoot[f3[x] == 0, {x, 2}]
```

Solve: Inverse functions are being used by Solve, so some solutions may not be found; use Reduce for complete solution information.

Out[•]= $\left\{\left\{x \to \frac{-\text{Log}[3] - 2\,\text{ProductLog}\left[-\frac{\text{Log}[3]}{4\sqrt{3}}\right]}{2\,\text{Log}[3]}\right\}, \left\{x \to \frac{-\text{Log}[3] - 2\,\text{ProductLog}\left[-1, -\frac{\text{Log}[3]}{4\sqrt{3}}\right]}{2\,\text{Log}[3]}\right\}\right\}$

```
Out[•]= {{x → -0.325081}, {x → 3.1091 - 6.6992 i}, {x → 3.1091 + 6.6992 i},
  {x → 3.61294 + 12.5806 i}, {x → 3.9372 + 18.3717 i}, {x → 4.17643 + 24.1324 i},
  {x → 4.36599 + 29.8789 i}, {x → 4.52296 + 35.6175 i}, {x → 4.65689 + 41.3513 i},
  {x → 4.77367 + 47.0819 i}, {x → 4.8772 + 52.8103 i}, {x → 4.97018 + 58.537 i},
  {x → 6.14241 - 213.012 i}, {x → 2.14839}, {x → 5.05455 + 64.2625 i}, {x → 5.13178 + 69.9871 i}}

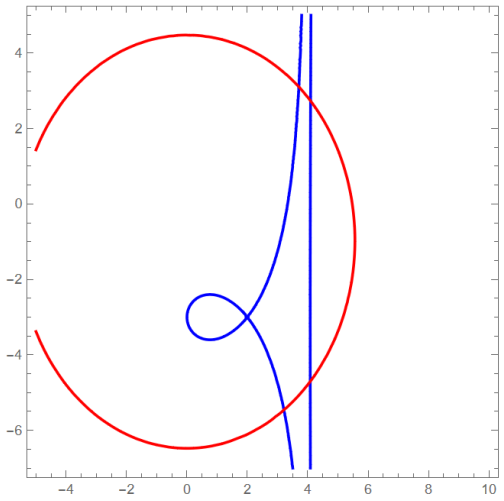
Out[•]= {x → 2.14839}
```

Задание 6. Дана система двух нелинейных уравнений f (x, y) = 0, g(x, y) = 0. Используя средства пакета Mathematica, изобразите на одном чертеже кривые f (x, y) = 0 и g(x, y) = 0, и решите данную систему.

6.1. $$\begin{cases} \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{25}, \\ x^3 + y^3 - 9xy = 0. \end{cases}$$

```
f6[x_, y_] := (y + 3) ^ 2 - (x^3 - 4 x^2 + 4 x) / (4 - x)
g6[x_, y_] := (x^2 + y^2 + y) ^ 2 - 30 (x^2 + y^2)
ContourPlot[{f6[x, y] == 0, g6[x, y] == 0}, {x, -5, 10}, {y, -7, 5}, ContourStyle → {Blue, Red}]
```

Out[•]=




```
In[•]:= NSolve[{f6[x, y] == 0, g6[x, y] == 0}, {x, y}]

Out[•]= {{x → 0.524381 - 7.23948 i, y → -10.012 - 0.413317 i},
  {x → 0.524381 + 7.23948 i, y → -10.012 + 0.413317 i}, {x → 3.70908, y → 3.10257},
  {x → 3.76194 - 0.613797 i, y → -0.636949 - 3.81726 i},
  {x → 3.76194 + 0.613797 i, y → -0.636949 + 3.81726 i},
  {x → 3.21595, y → -5.46263}, {x → 0.251158 - 1.54703 i, y → -1.57101 - 0.254683 i},
  {x → 0.251158 + 1.54703 i, y → -1.57101 + 0.254683 i}}

Out[•]= {x → 3.21595, y → -5.46263}

Out[•]= {x → 5.23236, y → -2.98603}
```